

L'épreuve comporte sur deux pages, trois exercices et un problème, tous obligatoires.

Exercice 1 (4.5 points). Un commerçant a besoin d'une somme d'argent de 2000000 FCFA pour monter une affaire. Deux possibilités d'emprunt s'offrent à lui.

Possibilité 1 un groupe de tontine lui donne la somme pour deux ans avec un taux d'intérêt mensuel composé de 2%.

Possibilité 2 une banque lui prête cette somme pour deux ans aux conditions suivantes : - à la fin du premier mois, il doit rembourser 240000F, - puis chaque mois, il rembourse avec 10000 F de moins que le mois précédent.

1. Pour chacune de ces possibilités, calculer la somme totale à rembourser. [4pts]
2. En déduire l'emprunt le plus avantageux. [0.5pt]

Exercice 2 (4.5 points). Après un contrôle les notes de mathématiques de 60 élèves d'une classe de 1^{ère}D ont été regroupées dans le tableau suivant :

Notes	[0;4[	[4;8[	[8;12[	[12;16[	[16;20[
Nombre d'élèves		12			
Fréquences	0,3				
Effectifs cumulés croissants		30			

1. Recopier et compléter ce tableau. [2pts]
2. Calculer le pourcentage des élèves ayant une note supérieure ou égale à 12/20. [0.5pt]
3. L'épreuve de mathématiques du contrôle est constituée de 3 exercices et d'un problème. L'enseignant dispose dans sa banque d'épreuve de 18 exercices (dont 4 en statistiques, 9 en équations, 5 en trigonométrie) et 10 problèmes différents.
 - (a) Combien d'épreuves différentes peut-il composer ? [1pt]
 - (b) Donner le nombre d'épreuves contenant exactement un exercice de statistique et un exercice de trigonométrie. [1pt]

Problème : (11 points)

Le problème comporte deux parties A et B indépendantes.

Partie A : (5,5 points)

On considère une fonction f définie sur $[-1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x-1}{x+2}$; on note (C) la courbe représentative de f dans un plan muni d'un repère orthonormé d'unité 2cm.

1. Vérifier que sur l'intervalle $[-1; +\infty[$, $f(x) = 2 - \frac{5}{x+2}$. [0.5pt]
2. Calculer la limite de f en $+\infty$ et en déduire l'existence d'une asymptote D à (C). [0.5pt]
3. (a) Calculer $f'(x)$ où f' est la fonction dérivée de f . [0.5pt]
 - (b) Dresser le tableau de variations de f . [1pt]
4. Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 3. [0.5pt]
5. Tracer les droites (T) et (D) puis la courbe (C). [2pts]
6. On pose $g(x) = f(x) - 1$; (C') la courbe représentative de g . Indiquer la transformation qui permet d'obtenir (C') à partir de (C), puis tracer (C'). [1pt]

Partie B : (5points)

On considère les points $P(-1, -3)$ et $Q(3, 1)$.

1. (a) Montrer que P et Q appartiennent à la courbe (C) . [0.5pt]
(b) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $MP^2 + MQ^2 = 32$. [1.5pt]
2. On considère l'expression $P(x)$ suivante :

$$P(x) = \cos 4x - 5 \cos 2x + 2$$

dans laquelle x est un nombre réel appartenant à l'intervalle $] -\pi, \pi]$.

- (a) Montrer que $P(x) = 2 \cos^2 2x - 5 \cos 2x + 1$. [0.5pt]
- (b) Résoudre alors l'équation $P(x) = -1$. [1.5pt]
- (c) Placer les solutions sur le cercle trigonométrique. [1pt]